

Przykładowy projekt: System Zarządzania Wypożyczalnią Filmów (VOD)

1. Opis projektu

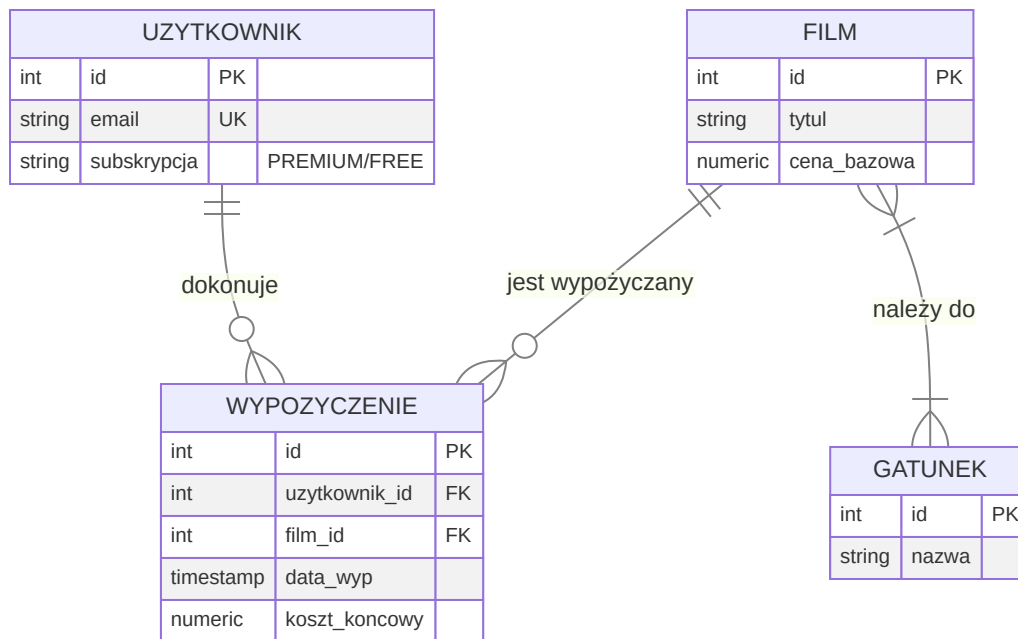
Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja bazy danych dla systemu typu VOD. System pozwala na zarządzanie katalogiem filmów, użytkownikami, ich subskrypcjami oraz historią wypożyczeń.

Zakres danych:

- **Filmy:** Tytuł, rok produkcji, cena, gatunek, obsada.
- **Użytkownicy:** Dane profilowe, rodzaj subskrypcji (FREE/PREMIUM).
- **Wypożyczenia:** Śledzenie kto, co i kiedy wypożyczył oraz status płatności.

2. Model ERD (Mermaid)

Poniższy diagram przedstawia strukturę bazy danych. Pamiętaj, aby Twój diagram był czytelny i zawierał klucze główne (PK) oraz obce (FK).



3. Implementacja Tabel (DDL)

Przykład tworzenia tabeli z zachowaniem dobrych praktyk (klucze, typy danych, ograniczenia).

```
-- Tworzenie tabeli filmów
CREATE TABLE filmy (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tytul VARCHAR(255) NOT NULL,
    cena_bazowa NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0.00,
    rok_produkcji INT CHECK (rok_produkcji > 1888)
);

-- Sprawdzenie struktury (zgodnie z wytycznymi)
SELECT column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'filmy';
```

Dane testowe:

id	tytul	cena_bazowa	rok_produkcji
1	Incepcja	15.00	2010
2	Diuna	20.00	2021

4. Logika biznesowa (Obiekty bazy danych)

A. Widok (View)

Widok agregujący dane o popularności filmów.

```
CREATE VIEW v_popularnosc_filmow AS
SELECT f.tytul, COUNT(w.id) AS liczba_wypozycczen
FROM filmy f
LEFT JOIN wypozycczenia w ON f.id = w.film_id
GROUP BY f.tytul
ORDER BY liczba_wypozycczen DESC;
```

B. Funkcja (Function)

Funkcja obliczająca cenę po rabacie dla użytkowników PREMIUM.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION oblicz_cene_rabat(cena NUMERIC, typ_sub VARCHAR)
RETURNS NUMERIC AS $$
BEGIN
    IF typ_sub = 'PREMIUM' THEN
        RETURN ROUND(cena * 0.8, 2); -- 20% rabatu
    ELSE
        RETURN cena;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

C. Wyzwalacz (Trigger)

Wyzwalacz automatycznie ustawiający cenę wypożyczenia w momencie wstawienia rekordu.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_ustaw_koszt_wypozyczenia()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
DECLARE  
    v_cena_bazowa NUMERIC;  
    v_sub VARCHAR;  
BEGIN  
    SELECT cena_bazowa INTO v_cena_bazowa FROM filmy WHERE id = NEW.fil  
    SELECT subskrypcja INTO v_sub FROM uzytkownicy WHERE id = NEW.uzytki  
  
    NEW.koszt_koncowy := oblicz_cene_rabat(v_cena_bazowa, v_sub);  
    RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;  
  
CREATE TRIGGER trg_oblicz_koszt  
BEFORE INSERT ON wypozyczenia  
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_ustaw_koszt_wypozyczenia();
```

5. Lista kontrolna dla Studenta (Checklist)

Zanim oddasz projekt, sprawdź, czy:

- ☐ Czy masz minimum 5 tabel?
- ☐ Czy każda tabela ma zdefiniowany Klucz Główny (PRIMARY KEY)?
- ☐ Czy relacje są poprawnie obsługiwane przez Klucze Obce (FOREIGN KEY)?
- ☐ Czy kod SQL jest sformatowany i czytelny?
- ☐ Czy dołączyłeś zrzuty tabel z przykładowymi danymi?
- ☐ Czy masz co najmniej 3 widoki, 3 funkcje i 3 wyzwalacze?
- ☐ Czy diagram ERD w Mermaid odpowiada rzeczywistej strukturze bazy?

6. Polecane narzędzia (bezpłatne)

Do sporządzenia diagramu ERD oraz pracy z bazą danych możesz wykorzystać:

- **Mermaid Live Editor** (online) – najprostszy sposób na diagramy tekstowe (użyte w tym przykładzie).
- **draw.io / app.diagrams.net** (online/desktop) – uniwersalne narzędzie do schematów, posiada dedykowane kształty dla ERD.
- **DBeaver** (desktop) – potężny klient SQL, który potrafi sam wygenerować diagram na podstawie istniejących tabel.
- **pgAdmin 4** (desktop) – posiada wbudowane narzędzie "ERD Tool".
- **Lucidchart** (online) – wersja darmowa pozwala na stworzenie prostych schematów.

7. Jak zacząć? (Porada)

1. **Szkic:** Weź kartkę i rozrysuj tabelki. Zastanów się, co łączy się z czym.
2. **Setup:** Uruchom PostgreSQL i stwórz pustą bazę.
3. **Kolejność:** Najpierw twórz tabele "słownikowe" (np. Gatunki, Filmy), potem tabele łączące (np. Wypożyczenia).
4. **Testuj na bieżąco:** Po napisaniu funkcji, od razu sprawdź `SELECT moja_funkcja(...)`. Nie czekaj do końca!
5. **Dokumentuj:** Pisz raport w trakcie pracy, nie na samym końcu.